

<단답형>

1. 다음에 답하시오.

a) (고려대 04)

 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x \cos(x^2)}{1+x^2}$ 의 극한값 또는 발산 무한 극한값을 구하여라.

$$-1 \leq \cos(x^2) \leq 1$$

 $\therefore 0$

$$\frac{-x}{1+x^2} \leq \frac{x \cos(x^2)}{1+x^2} \leq \frac{x}{1+x^2}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-x}{1+x^2} \leq \frac{x \cos(x^2)}{1+x^2} \leq \frac{x}{1+x^2} \approx 0$$

b) (고려대 05)

 $\lim_{x \rightarrow 0+} \tan^{-1}\left(\frac{x \sin x}{\sin x - x}\right)$ 의 극한값을 구하시오.

$$\tan^{-1}\left(\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{x \sin x}{\sin x - x}\right)$$

$$= \tan^{-1}\left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x + x \cos x}{\cos x - 1}\right) \frac{0}{0}$$

$$= \tan^{-1}\left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x + \cos x - x \sin x}{-\sin x}\right)$$

$$= \tan^{-1}(-\infty) = -\frac{\pi}{2}$$

2. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(2n)!}{n!} \right|^{\frac{1}{n \ln n}}$ 을 계산하시오.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} e^{\ln \left| \frac{(2n)!}{n!} \right|^{\frac{1}{n \ln n}}}$$

$$= e^{\lim_{n \rightarrow \infty} \ln \left| \frac{(2n)!}{n!} \right|^{\frac{1}{n \ln n}}}$$

<서술형> 이 수론

3. (연세대 09 기출)

 $\lim_{x \rightarrow 2} (x^3 - 3x + 1) = 3$ 임을 $\epsilon - \delta$ 방법으로 증명하시오.

4. (연세대 12 기출)

 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{2}} = \frac{1}{2\sqrt{2}}$ 임을 $\epsilon - \delta$ 방법으로 증명하시오.

1.

a)

$$\left| \frac{x \cdot \cos(x^2)}{1+x^2} \right| \leq \frac{|x|}{1+x^2}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{|x|}{1+x^2} = 0 \quad \& \quad \text{squeeze 정리 이 때}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot \cos(x^2)}{1+x^2} = 0$$

b)

$$\tan^{-1} \left(\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x \cdot \sin x}{\sin x - x} \right)$$

$$\stackrel{0/0}{=} \tan^{-1} \left(\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x + x \cos x}{\cos x - 1} \right) \quad \swarrow \text{로피탈}$$

$$\stackrel{0/0}{=} \tan^{-1} \left(\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\cos x + \cos x - x \sin x}{-\sin x} \right) = \tan^{-1}(-\infty) = -\frac{\pi}{2}$$

만약 $x \rightarrow 0^-$ 일면 x 가 음수이게 아가 된다

$$\therefore \text{양변 무한대로 발산} \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x \sin x}{\sin x - x} = \frac{1}{0^-} = +\infty \quad \therefore \text{증}$$

2.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{(n!)^n}{n!} \right]^{\frac{1}{n \ln n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\frac{\ln \left[\frac{(n!)^n}{n!} \right]}{n \ln n}} = e^{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(n!) \cdot n - \ln(n!)}{n \ln n}}$$

$$= e^{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln 2n + \ln(2n-1) + \dots + \ln(n+1)}{\ln n + \ln n + \dots + \ln n}} = e^1$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln 2n}{\ln n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{\frac{\ln n}{n}} = 1$$

로피탈 정리

$$\begin{aligned} & \frac{1}{n \ln n} \times \ln \frac{(2n) \times (2n-1) \times \dots \times (n+1) \times n!}{n!} \\ &= \ln \frac{(2n) \times (2n-1) \times \dots \times (n+1)}{n \ln n} \end{aligned}$$

3.

모든 $\varepsilon > 0$ 이 때

$$0 < |x-2| < \delta \Rightarrow |x^3 - 3x + 1 - 3| < \varepsilon \quad \text{인 } \delta \text{를 찾자.}$$

$$\text{우선 } \delta = 1 \text{로 두면 } -1 < x-2 < 1 \Rightarrow 1 < x < 3,$$

$$|x^3 - 3x + 1 - 3| = |(x+1)^2(x-2)| \stackrel{(x=3)}{=} 16\delta$$

$$\text{이제 } \delta = \min \left(1, \frac{\varepsilon}{16} \right) \text{로 두면 증명 된다.}$$

4.

모든 $\varepsilon > 0$ 이 때

$$0 < |x-2| < \delta \Rightarrow \left| \frac{1}{\sqrt{x}+\sqrt{2}} - \frac{1}{2\sqrt{2}} \right| < \varepsilon \quad \text{인 } \delta \text{를 찾자.}$$

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{\sqrt{x}+\sqrt{2}} - \frac{1}{2\sqrt{2}} \right| &= \left| \frac{\sqrt{2}-\sqrt{x}}{2\sqrt{2}(\sqrt{x}+\sqrt{2})} \right| = \frac{1}{2\sqrt{2}} \left| \frac{\sqrt{x}-\sqrt{2}}{\sqrt{x}+\sqrt{2}} \right| \\ &= \frac{1}{2\sqrt{2}} \left| \frac{x-2}{(\sqrt{x}+\sqrt{2})^2} \right| < \frac{1}{2\sqrt{2}} \cdot \frac{|x-2|}{(\sqrt{2})^2} < \frac{1}{4\sqrt{2}} \delta \end{aligned}$$

$$\therefore \delta = 4\sqrt{2} \varepsilon$$